2.4 圆的方程

FIG · E1-2-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \quad (r>0)$
圆心 (a,b)，半径 r。

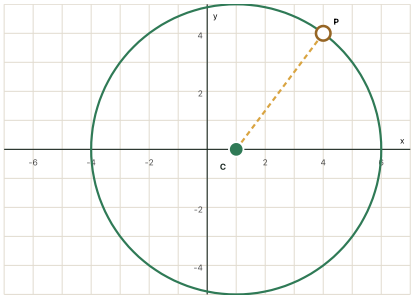
$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$

$D^2+E^2-4F>0$：是圆，圆心 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径 $\frac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$。
$D^2+E^2-4F=0$：只有一个点 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$。
$D^2+E^2-4F<0$：没有一个实数点满足它。

拿到 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，先算 D^2+E^2-4F，再说它是不是圆。求轨迹，最后一步是回头查有没有多出来的点。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 圆心 $(-2,1)$、半径 3 的圆，一般方程是?
☐ A $x^2+y^2+4x-2y-4=0$
☐ B $x^2+y^2-4x+2y-4=0$
☐ C $x^2+y^2+4x-2y+14=0$
☐ D $x^2+y^2+4x-2y+2=0$

2. 圆 $x^2+y^2-6x+8y=0$ 的圆心和半径是?
☐ A $(3,-4)$，5 ☐ B $(-3,4)$，5 ☐ C $(3,-4)$，25
☐ D常数项是 0，半径 0

3. 方程 $x^2+y^2-2x+4y+5=0$ 表示什么?
☐ A圆心 $(1,-2)$、半径 $\sqrt{5}$ 的圆 ☐ B一个点 $(1,-2)$
☐ C什么也不表示，没有点

4. 下面哪一个方程表示圆?
☐ A $x^2+2y^2-2x=0$ ☐ B $x^2+y^2+xy-1=0$
☐ C $2x^2+2y^2-4x+8y+2=0$ ☐ D $x^2+y^2+2x+4=0$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。(x+2)2+(y−1)2=9，展开 x2+4x+4+y2−2y+1=9，移项得 x2+y2+4x−2y−4=0。B 是圆心符号反了；C 把 9 … | (2) [A] A。(x−3)2+(y+4)2=9+16=25，半径 5。半径由 D2+E2−4F=36+64−0=100 决定，不是看常数项：F=0 只说明圆过原点… | (3) [B] B。D2+E2−4F=4+16−20=0。配方：(x−1)2+(y+2)2=1+4−5=0，两个平方加起来是 0，只能都是 0，只有 (1,−2)一… | (4) [C] C。两边除以 2：x2+y2−2x+4y+1=0，D2+E2−4F=4+16−4=16>0，是圆心 (1,−2)、半径 2 的圆。 A：x2、y2 系…